

# Q3: 回收体系稳定性分析

## 1 模型（来自 Q2）

对称拮抗模型。 $\alpha$ （促进）、 $\beta$ （抑制）恒为正数：

$$\frac{dx}{dt} = \frac{\gamma}{1+\beta} \cdot x \cdot \left(1 - \frac{x}{K(1+\alpha)}\right), \quad \alpha \geq 0, \beta \geq 0 \quad (1)$$

标准 logistic 形式：

$$\frac{dx}{dt} = r \cdot x \cdot \left(1 - \frac{x}{K_{\text{eff}}}\right), \quad r = \frac{\gamma}{1+\beta}, \quad K_{\text{eff}} = K(1+\alpha) \quad (2)$$

拟合结果： $r = 0.008485$ ,  $K_{\text{eff}} = 8142.22$ ,  $\alpha = 0.0164$ ,  $\beta = 1.5929$ 。

## 2 平衡点与稳定性

令  $dx/dt = 0$ ：

$$r \cdot x \cdot \left(1 - \frac{x}{K_{\text{eff}}}\right) = 0 \quad \Rightarrow \quad x_1^* = 0, \quad x_2^* = K_{\text{eff}} \quad (3)$$

Jacobi 导数：

$$f'(x) = r \left(1 - \frac{2x}{K_{\text{eff}}}\right) \quad (4)$$

| 平衡点     | 值                              | 特征值 $\lambda$    | 稳定性                  |
|---------|--------------------------------|------------------|----------------------|
| $x_1^*$ | 0                              | $\lambda_1 = r$  | 不稳定 ( $r > 0$ 恒成立)   |
| $x_2^*$ | $K_{\text{eff}} = K(1+\alpha)$ | $\lambda_2 = -r$ | 渐近稳定 ( $-r < 0$ 恒成立) |

## 3 结构稳定性

$$\beta \geq 0 \Rightarrow 1+\beta \geq 1 \Rightarrow r = \frac{\gamma}{1+\beta} \in (0, \gamma] \quad (5)$$

关键结论： $\alpha, \beta \geq 0$  是定义本身（促进系数和抑制系数），因此在整个有效参数空间中  $r > 0$  恒成立。

系统具有结构稳定性。

对任意  $\alpha \geq 0, \beta \geq 0$  和任意正初值  $x(0) > 0$ ，恒有  $x(t) \rightarrow K_{\text{eff}} > 0$ 。  
有效参数空间内不存在任何分岔点。

这意味着“沪尚回收”体系不会发生数学意义上的断崖式崩溃——只要促进效应和抑制效应保持其设计定义（正数），回收量将始终趋向正平衡值  $K_{\text{eff}}$ 。

## 4 实用安全边界

虽然系统在数学上全局稳定，但运行效率要求参数保持在合理范围内。安全边界由性能约束定义，而非分岔：

### 4.1 增长率约束

$$r = \frac{\gamma}{1 + \beta} \geq r_{\min} \Rightarrow \beta \leq \frac{\gamma}{r_{\min}} - 1 \quad (6)$$

取  $r_{\min} = 0.005$ （最低可接受增长率）： $\beta_{\max} = 0.022/0.005 - 1 = 3.40$ 。

### 4.2 容量约束

$$K_{\text{eff}} = K(1 + \alpha) \geq K_{\min} \Rightarrow \alpha \geq \frac{K_{\min}}{K} - 1 \quad (7)$$

取  $K_{\min} = K$ ： $\alpha \geq 0$ ——由定义自然满足。

### 4.3 安全运行范围

| 参数            | 下界    | 上界                   | 当前值                           |
|---------------|-------|----------------------|-------------------------------|
| $\alpha$ （促进） | 0（定义） | —                    | 0.0164（容量为 $K$ 的 101.6%）      |
| $\beta$ （抑制）  | 0（定义） | 3.40（ $r_{\min}$ 约束） | 1.59（ $r$ 为 $\gamma$ 的 38.6%） |

| 安全裕度                     | 数值     |
|--------------------------|--------|
| $\beta$ 距 $\beta_{\max}$ | 1.81   |
| $r$ 高于 $r_{\min}$        | 0.0035 |
| $r/\gamma$               | 38.6%  |

## 5 解耦调控

该模型的一个重要优势： $\alpha$  和  $\beta$  完全解耦。

- $\alpha$  仅影响  $K_{\text{eff}}$ ：调节促进力度可改变饱和容量而不影响收敛速度
- $\beta$  仅影响  $r$ ：控制抑制力度可改变收敛速度而不影响饱和容量

这一特性使得决策者能够**独立调控**两个维度：通过扩大站点覆盖提升总容量（ $\alpha$ ），同时通过改善运维效率维持增长速度（降低  $\beta$ ）。

## 6 关键结论

1. **结构稳定**： $\alpha, \beta \geq 0$  是定义， $r = \gamma/(1 + \beta) > 0$  恒成立。整个有效参数空间内无分岔点。
2. **设计保证安全**：只要促进效应和抑制效应不违背其定义（恒为正），系统不会发生数学崩溃。
3. **风险在于性能退化**： $\beta$  过高导致  $r$  过小（收敛过慢）是实际运营风险，而非数学分岔。
4. **解耦控制**： $\alpha \rightarrow K_{\text{eff}}$ （容量）、 $\beta \rightarrow r$ （速度），互不干扰，可独立优化。
5. **安全边界**： $\beta \leq \gamma/r_{\min} - 1 = 3.40$ （ $r_{\min} = 0.005$ ），当前  $\beta = 1.59$  裕度充足。